

Exercice 1

1. Calcul de la fonction d'autocovariance de $Z(t)$

L'autocovariance de $Z(t)$ est définie par :

$$R_Z(t_1, t_2) = \mathbb{E}[(Z(t_1)Z(t_2))]$$

En substituant l'expression de $Z(t)$:

$$\begin{aligned} R_Z(t_1, t_2) &= \mathbb{E}[(X(t_1) + t_1 Y(t_1))(X(t_2) + t_2 Y(t_2))] \\ &= \mathbb{E}[X(t_1)X(t_2)] + t_2 \mathbb{E}[X(t_1)Y(t_2)] + t_1 \mathbb{E}[Y(t_1)X(t_2)] + t_1 t_2 \mathbb{E}[Y(t_1)Y(t_2)] \end{aligned}$$

Puisque $X(t)$ et $Y(t)$ sont non corrélés, on a $\mathbb{E}[X(t_1)Y(t_2)] = 0$, $\mathbb{E}[Y(t_1)X(t_2)] = 0$. D'où :

$$R_Z(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) + t_1 t_2 R_Y(t_1, t_2).$$

2. Stationnarité au sens faible

Le processus est stationnaire au sens faible si l'autocovariance ne dépend que de $t_2 - t_1$. Or, $R_Z(t_1, t_2)$ contient un terme $t_1 t_2 R_Y(t_1, t_2)$ qui dépend explicitement du temps, en conséquence $Z(t)$ n'est donc pas stationnaire au sens faible.

3. Stationnarité au sens strict

Un processus est strictement stationnaire si toutes ses distributions jointes sont invariantes par translation temporelle. Comme $Z(t)$ contient un terme $tY(t)$, ses distributions dépendent explicitement du temps. Par conséquent, $Z(t)$ n'est pas stationnaire au sens strict.

Exercice 2

On considère $Z = XY$ avec X et Y stationnaires et indépendants. Z est strictement stationnaire si sa distribution est invariante par translation temporelle. Cela est vrai si X et Y sont tous deux strictement stationnaires et que leur indépendance est maintenue à travers les translations. Sous ces conditions, Z est strictement stationnaire.

Exercice 3

1. Fonction d'autocorrélation

L'autocorrélation est donnée par :

$$\rho_k = \frac{\mathbb{E}[X_t X_{t-k}] - \mathbb{E}[X_t]^2}{\mathbb{E}[X_t^2] - \mathbb{E}[X_t]^2}.$$

En substituant les valeurs :

$$\rho_0 = \frac{2 - 1^2}{2 - 1^2} = 1, \quad \rho_1 = \frac{-1.5 - 1}{2 - 1} = -2.5, \quad \rho_k = 0 \quad \text{pour } k \geq 2.$$

2. Graphique de la fonction

La fonction d'autocorrélation décroît brutalement à zéro après $k = 1$, indiquant une dépendance très courte.

3. Identification du processus

Le processus X_t pourrait être un MA(1) (processus de moyenne mobile d'ordre 1) étant donné que son autocorrélation devient nulle après un certain décalage.